



土壤类型图质量审核要点

刘 峰 赵玉国 孙福军 赵庚星 赵永存
陈家赢 郭 熙 刘洪斌 齐雁冰 慈 恩 等

2025.10.17



1、与成土环境条件的一致性：气候

□ 重点检查相邻的地带性土壤是否与热量带或干湿区（成土过程）不吻合

- 黄棕壤与黄褐土
- 砖红壤与赤红壤
- 黑土与黑钙土

黄褐土图斑出现在湿润区（右图）

黄褐土要有弱的褐土化过程即积钙特征，制图区域属于湿润地区，成土作用为淋溶特征，即钙基本没有了，pH呈酸性



庐山市土壤图室内校核



提 纲

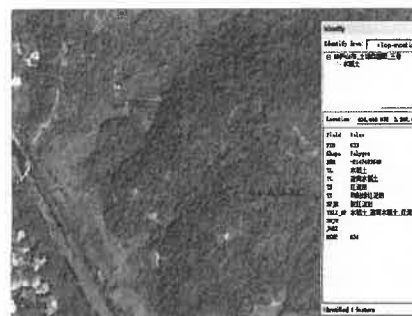
一、土壤类型图审核要点

制图报告的审核要点



1、与成土环境条件的一致性：成土母质

□ 土属与母岩母质是否吻合



1. 非水稻土

1.1 母质及风化壳类型

- (1) 红砂质：第三纪红砂岩残积物母质；
- (2) 红泥质：南方地区第四纪红色黏土（第四纪红黏土）母质；
- (3) 涂砂质：砂质浅海沉积物母质；
- (4) 泥砂质：洪冲积物、冰川沉积物母质；
- (5) 暗泥质：玄武岩等中/基性岩残积物、火山灰（渣）母质；
- (6) 麻砂质：花岗岩或花岗片麻岩等酸性岩残积物母质；
- (7) 砂泥质：砂页岩、砂岩、砂砾岩等残积物母质；
- (8) 泥质：片岩、板岩、千枚岩、页岩等泥质岩残积物母质；
- (9) 砂质：砂页岩、砂岩、砂砾岩等残积物母质；

2. 水稻土

2.1 母质及风化壳类型

- (1) 潮泥：河流冲积物母质；
- (2) 潮泥砂：洪冲积物母质；
- (3) 潮泥：湖相沉积物母质；
- (4) 涂泥：海相沉积物母质；
- (5) 淡涂泥：河口相沉积物母质；
- (6) 涂砂：砂质浅海沉积物母质；
- (7) 潮白土：海湖相沉积物母质；
- (8) 麻砂泥：花岗岩或花岗片麻岩等酸性岩残积物母质；
- (9) 砂质：砂页岩、砂岩、砂砾岩等残积物母质；



1、与成土环境条件的一致性：成土母质

□ 土属与母岩母质是否吻合

根据地质图确定母质时要与地形地貌结合



麻砂泥田可能应改为潮泥砂田

1:25万地质图中一些图斑边界不一定照搬



横跨山头的长直线或直角转弯



1、与成土环境条件的一致性：地形地貌

□ 土壤类型与地形部位吻合性：地形部位可决定母质、水文等条件差异



灰潮土跑岗丘上去啦

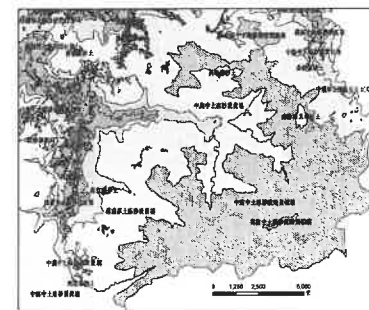
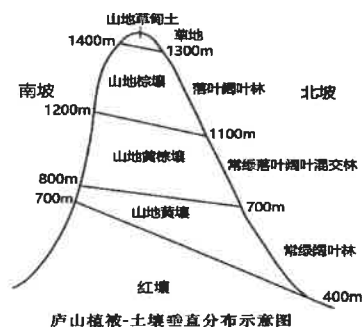
土类	亚类	依据
水稻土	淹育	丘岗坡，“新”稻田，犁底层下土体保留母土特征
	渗育	1、丘岗坡，较老稻田，颜色发灰，游离铁低，无明显铁锰斑纹/结 2、冲积平原，剖面中铁锰斑纹和结核与原母土(如潮土)无明显差异
	漂洗	丘岗坡，土体中上部一般有较厚的漂白层
	潜育	冲积平原或宽谷，犁底层之下有铁锰斑纹或结核明显多于二普母土
	潜育	低洼地或排水不良
	潜育	1、至少紧挨犁底层Ap2的土层($\geq 10\text{cm}$)是潜育层Bg 2、稻田田，稻田三边挖沟养虾 3、原来的沼泽土转为水田，上部土体尚未完全脱水
水稻土	脱潜	二普潜育水稻土，经改造通体或上部土体已脱潜，颜色仍较暗，作
	盐渍	不是返盐造成，而是母土为二普的盐化潮土和滨海盐土，0-20cm;盐]

水稻土亚类：地形和水文条件上差异



1、与成土环境条件的一致性：地形地貌

□ 土壤类型与海拔高度带吻合性



红壤500m以下、黄红壤500-700m、黄壤700-1200m、黄棕壤1200-1500m、山地草甸土1500m以上



1、与成土环境条件的一致性：土地利用

与土地利用类型不一致



砂壤夹黏潮土图斑：土地利用是水田

把土地利用边界当做土壤类型图斑边界



明显把道路沟渠作为土壤类型边界啦

土地利用与土壤类型不是一回事；水田边界通常是水稻土与其他土壤的边界，但利用之间边界并不一定是土壤边界



1、与成土环境条件的一致性：土地利用

□ 土地利用边界的不当使用



1、与成土环境条件的一致性：土地利用

精细非土壤要素切割或破碎化土壤类型图斑



太原市建设用地、道路等图斑

山西农大毕如田教授对这个问题做了分析：
全市二普土种184个，二普图斑1619个；若扣除建设用地等图斑后，图斑将多达数十万个

非土壤单元的上图表达的一个原则：不能破坏土壤类型分布规律和特征的清晰、完整和整体表达



1、与成土环境条件的一致性：土地利用

问题用法

把1:1万地类图斑（水系沟渠、各种道路、建设用地等）直接叠加融合到土壤图中

- 后期处理非常麻烦且难以处理好！有的县区提交上来的图根本没处理
- 缺乏科学性（除了水田等）
- 破碎化了土壤图斑，破坏了土壤图斑的整体性和土壤分异特征的表达

正确用法

建议获取1:5万土地利用图使用

只有1:1万土地利用图，建议如下处理：

- 先提取出河湖沟渠、道路、建设用地等非土壤单元，按1:5万制图综合
- 再分别提取出水田等与土壤类型有关的图斑（有选择），按1:5万制图综合
- 处理后的这些图层用于二普图更新



1、与成土环境条件的一致性：土地利用

非土壤制图单元有哪些，如何上图表达？

答：水域、冰川、雪被、裸岩、建成区等属于非土壤制图单元，应按1:5万制图比例尺表达在最终的县级三普土壤类型图上。非土壤制图单元数据来源于土地利用现状图。若土地利用现状图比例尺是1:1万，需要适当制图综合概括后再使用。非土壤单元的上图表达的一个重要原则是不能破坏土壤类型分布规律和特征的清晰、完整、整体表达。例如田间水渠、乡村道路、琐碎居民点等把土壤图斑切割破碎成多个图斑是不正确的做法。道路、沟渠等均作为线状图层上图，其他居民点等以点状符号上图。

建成区的上图表达，原则上还应是集中连片分布且长期稳定的建成区才作为图斑表达在图上。对于县级土壤图，原则上只表达县城主城区集中连片的建设用地（反映出主城区形态）作为建成区图斑。对于地市级土壤图，原则上只表达出市级主城区图斑和县级主城区图斑。对于省级土壤图，原则上只表达出省会主城区和地市级主城区图斑。



2、与土壤属性的一致性

□ 土壤类型与土壤质地、盐分等

表层样点叠加到土壤图斑上检查



均黏质渗潮泥田图斑vs表层样点是砂质壤土

与盐碱地成果数据叠加检查



均黏质渗潮泥田vs表层盐分轻度（距海不远）

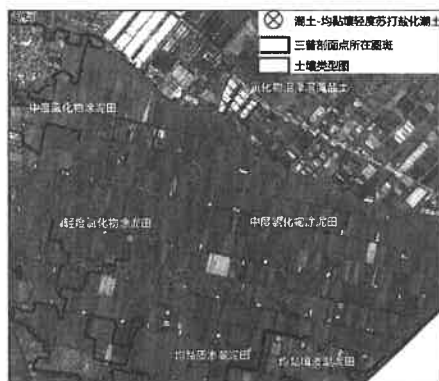


3、与剖面鉴定类型的一致性

□ 图斑土壤类型与剖面土壤类型不一致

□ 先看土壤剖面的**代表性**，若代表性不足，图斑可能没有问题，若代表性较强，再看哪个**分类级别上**（土类、亚类、土属、土种）**不一致**，根据分类级别，利用已有数据资料研判

- 右图例子，**土属不同**，母质判断有别，把母质图或高分影像看河流湖泊景观情况判别湖积物还是河流冲积物
- 若**土种不同**，质地上相邻级别可认为没有问题，不用改图斑；但如果薄层vs厚层，需要考虑进一步校核



3、与剖面鉴定类型的一致性

□ 图斑土壤类型与剖面（A、B、C三类）土壤类型不一致

□ 先看土壤剖面的**代表性**，若代表性不足，图斑可能没有问题，若代表性较强，再看哪个**分类级别上**（土类、亚类、土属、土种）**不一致**，根据分类级别，利用已有数据资料研判

- 右图例子，**土属不同**，母质判断有别，把母质图或高分影像看河流湖泊景观情况判别湖积物还是河流冲积物
- 若**土种不同**，质地上相邻级别可认为没有问题，不用改图斑；但如果薄层vs厚层，需要考虑进一步校核



土壤图斑：深腐均黏质渗潮泥田
三普剖面：厚淤深姜均黏质渗潮泥田



4、土地利用变化与土壤类型确定：旱改水

土类	亚类	依据
水稻土	淹育	丘岗坡，“新”稻田，犁底层下土体保留母土特征
	渗育	1、丘岗坡，较老稻田，颜色发灰，游离铁低，无明显铁锰斑纹/结核聚积层 2、冲积平原，剖面中铁锰斑纹和结核与原母土(如潮土)无明显差异
	漂洗	丘岗坡，土体中上部一般有较厚的漂白层
	潜育	冲积平原或宽谷，犁底层之下有铁锰斑纹或结核明显多于二普母土的土层
	潜育	1、至少紧挨犁底层Ap2的土层($\geq 10\text{cm}$)是潜育层Bg 2、稻虾田，稻田三边挖沟养虾 3、原来的沼泽土转为水田，上部土体尚未完全脱水
	脱潜	二普潜育水稻土，经改造通体或上部土体已脱潜，颜色仍较暗，但已不长期滞水，无亚铁反应
	盐渍	不是返盐造成，而是母土为二普的盐化潮土和滨海盐土，0-20cm含盐量1-6g/kg【不是水稻土返盐】

（李德成，9月28日，土壤剖面分类鉴定-江苏省工作PPT报告）



4、土地利用变化与土壤类型确定：水改旱

□ 平原区

- 改种“树”的，如杨树、银杏、果园、苗圃，由于已无水耕熟化过程，且上部土体被强烈扰动过，转为潮土
- 长期种蔬菜且基本不可逆，转为潮土；但仍隔三差五种稻，可保留水稻土

□ 丘陵区

- 一般是退耕还“树”还“果”，如剖面形态与周边山上自然土种接近，定为该土种；如水稻土形态仍很明显，则定为该自然土种所属土属下的“水耕土种”，江苏主要是宁镇扬丘陵区的黄棕壤

(李德成，9月28日，土壤剖面分类鉴定-江苏省工作PPT报告)



5、与二普土壤图对比

- (1) 土壤类型分布格局、规律的一致性
- (2) 关注消失或新增的土壤类型的图斑
- (3) 关注分布或面积发生明显增减的土壤类型
- (4) 土壤类型分布刻画（图斑边界）的精细程度

...



提 纲

一、土壤类型图审核要点

二、制图报告的审核要点



1、县级土种清单核对

- 二普与三普土壤分类对照表
- 三普分类系统是否依据国家和相应省份最新分类系统
- 土壤分类系统是否缺失土壤类型，有些山地丘陵的县区，看地形地质，应该有石质土、粗骨土、...性土的，但分类表中没有；一个土属下边就一个土种，但面积不小、景观似不单一
- 分类表缺少项（三普简名、系统分类名称）
- 土属土种类型划分的合理性
- 三普分类清单与土壤图的对照

土类 ^o	系统分类 ^o		发生分类 ^o
	亚类 ^o	土族 ^o	土壤三普土种（连续命名） ^o
黄 褐 土 ^o	暗棕壤 ^o	薄腐厚层暗棕壤 ^o	薄腐厚土暗砂质红壤 ^o
		黄壤 ^o	薄腐厚土暗砂质红壤 ^o
		薄腐中层腐殖黄壤 ^o	薄腐厚土暗砂质红壤 ^o
	普通黄壤 ^o	均壤 ^o	均壤 ^o
		均壤 ^o	均壤 ^o
		均壤 ^o	均壤 ^o
	黄棕壤 ^o	均壤 ^o	均壤 ^o
		均壤 ^o	均壤 ^o
		均壤 ^o	均壤 ^o
	黄壤 ^o	均壤 ^o	均壤 ^o
		均壤 ^o	均壤 ^o
		均壤 ^o	均壤 ^o



2、土壤分类的历史沿革

□ 从二普到三普土壤类型的调整、拆分、归并、老土种消失、新土种出现是否讲清楚

德庆县第三次全国土壤普查分类系统采用了土类、亚类、土属、土种四级分类制度，总体上是继承二普分类成果的基础上进行了完善。三普分类在二普分类系统的基础上本着土类和亚类基本稳定，土属和土种进一步优化的原则，制定了三普分类系统。本次三普分类对土类和亚类的定义进行了比较明确的描述，而对土属和土种的分类依据进行了统一规定。

和二普土壤分类系统相比，本县三普分类系统的土类数量减少 2 个，亚类数量不变，土属数量减少 9 个，而土种数量增加 20 个，现将具体变化情况分述如下。

(1) 土类和亚类的变化

德庆县三普分类系统共划分 6 个土类，和二普相比，将菜园地、基本地归并至潮土土类，潮砂泥土的名称变为潮土，二普红色石灰土土类在三普中名称变为石灰岩土，其它土类没有变化。

与二普分类系统相比，三普分类系统中的亚类有一些明显的变化，除了名称的改变外，首先三普分类系统对红壤性土、黄壤性土、潜育水稻土、漂洗水稻土 4 个亚类给出了更加明确的定义，然后按此定义对相关土壤的归类进行了调整。

三普在红壤土类中增加了红壤性土，黄壤土类中增加了黄壤性土，菜园地和潮砂泥土两个亚类合并，命名为灰潮土亚类。在水稻土土类增加了漂洗水稻土亚类，所含土属及土种为符合上述定义的二普潜育型水稻土亚类-白瓣泥田土属中的部分土种。另外将二普的潜育型水稻土和沼泽型水稻土合并为潜育水稻土，其它亚类不变。需要注意的是，二普的潜育型水稻土和三普的潜育水稻土虽然名称上相同，但所指土壤的特性完全不同，二普的潜育型水稻土实际上是三普的漂洗水稻土，三普的潜育水稻土则是将二普潜育型水稻土中符合其定义的划归此亚类。

(2) 土属的变化



3、制图技术过程描述是否具体、落地

□ 技术环节包括数据收集、室内校核、可能变化区提取、野外校核、空间推测、验证评价，常见问题：照搬技术规范段落内容或描述偏工作性，对过程、结果或效果缺少具体说明

(三) 土壤二普土壤图室内校核

以全国普查下发的经坐标系转换和分类核准的二普县级土壤图为基础，室内对二普土壤图中国斑土壤类型错误和图斑边界偏差两个方面进行检查校核。这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形等。

校核的原则是，只对比校核定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核实的图斑类型和土壤边界可进行标记。

校核的方法是，将土壤图斑边界叠加在新的地形影像（空间分辨率 $\leq 4m$ ）、国土三调土地利用现状图、数字高程模型（DEM）、母质图上，由土壤调查专家和 GIS 操作人员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

经过室内校核之后，二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误，图斑边界无明显偏差或错位，同时标记出不确定的尚需野外核实的图斑类型和土壤边界。

2.野外校核的实施

以全国三普下发的二普土壤图为基础，经过室内校核，土壤类型可能改变区提取等内业工作，随后开展二普土壤图的野外校核工作。野外校核队伍由土壤调查分类、土壤制图等领域专家和熟悉当地土壤环境的专家组成。准备的工具包括土钻、橡皮锤、锹、刀、试井、野外速测设备、相机等，准备的资料包括县土志、经校核的二普土壤图、野外路线校核检查点记录表等。

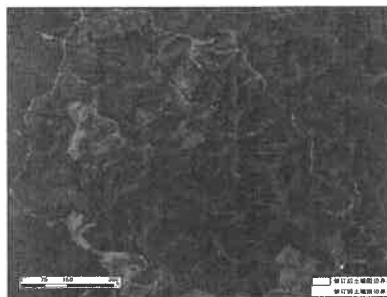
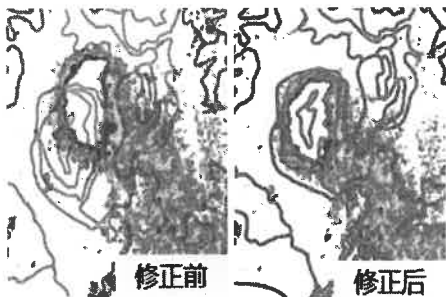
以城区为中心，沿设计的校核路线，依次利用导航软件导航至野外校核样点。以打土钻或专家经验的方式，对土壤类型可能改变的图斑进行野外判别确定，对室内校核检查中不确定、有疑问的图斑类型和土壤边界进行野外验证，并记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等。通过土壤图野外路线校核工作，核实了土地利用更新地块图斑的土壤类型变化情况，核实了室内校核中有疑问的图斑土壤类型和图斑边界；同时，拾取了全局土壤类型与成土环境关系的检查点，这些检查点可用于土壤类型制图。

3.土壤类型改变区制图更新



3、制图技术过程描述是否具体、落地

具体落地的实例（室内校核）：



3、制图技术过程描述是否具体、落地

具体落地的实例（室内校核）：黏性脱盐土图斑错误地出现在山丘上



对发现问题的反馈，由点到面地修改处理



3、制图技术过程描述是否具体、落地

具体落地的实例（野外校核）：

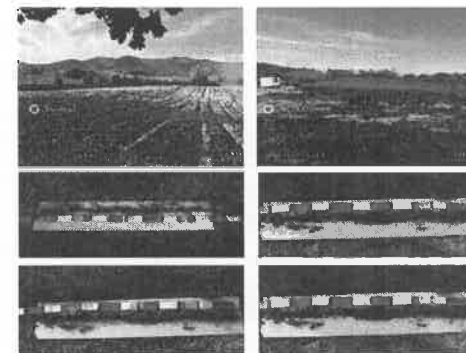
二普名称为：水稻土-淹育性水稻土-紫色岩母质淹育水稻土-石灰性紫泥田，2000年以来种甘蔗，无水稻土痕迹，氧化还原特征现象不明显，犁底层不明显，三普名称修订为：紫色土-石灰性紫色土-黏质石灰性紫色土-厚层黏质石灰性紫色土



3、制图技术过程描述是否具体、落地

具体落地的实例（野外校核）：

在丁蜀镇YX120-JH31样点校核中，原校核目的是存在土壤类型可能改变的图斑（原二普定义为黄泥田，三调土地利用类型为林地，该图斑位于水改林情形）（图3.18）。经实地、景观与土钻、现场咨询等调查手段（图3.19），证明实际不是水稻土，原二普图斑错误。并通过3个以上土钻判断实际土壤类型。

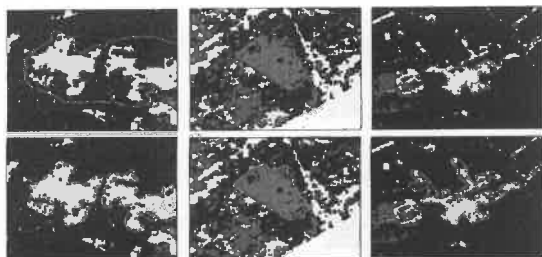


野外校核发现不一致的结果如何进行分析修改处理的要讲



4、土壤类型空间推测

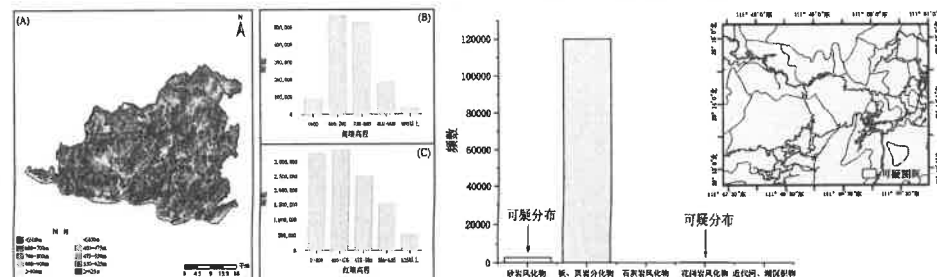
- (1) 从图斑提取虚点方法是否正确、虚点是否典型
- (2) 环境协同变量的选取是否有土壤景观上针对性
- (3) 模型精度和不确定性分布及推测结果图斑筛选与综合
- (4) 筛选出的推测结果图斑对二普图斑的类型或边界更新情况



5、验证评价是否全面具体

室内验证评价：

核查土壤类型分布是否符合具体区域的土壤类型分布规律，土壤类型及边界与气候、母质、地形地貌、土地利用、关键土壤特征等环境因素分布是否吻合



地带性土壤分布的海拔高度统计分析

泥质暗黄棕壤土属—母质频率分布直方图分析



5、验证评价是否全面具体

野外踏勘验证：

设计路线及至少30个随机验证图斑，设置踏勘点（尤其在有疑图斑或边界设置样点），检查土壤类型正确率，以及边界偏差是否容差范围内，修正完善

表 3.11 野外验证结果						
图斑编号	三普土种	野外验证土种	野外验证备注	一致性判断		
				土类	亚类	土属
TBY21	均质灰壤土	均质灰壤土	一致	√	√	√
TBY22	轻盐内砂壤灰砂田	轻1：偏厚层砂泥质赤红壤；轻2：轻砂壤均砂壤泥砂田	部分亚类重于偏厚层砂泥质赤红壤，约占1/5	√	√	√
TBY23	偏轻砂壤泥砂田	壤下轻砂壤泥砂田	质地差异	√	√	○
TBY24	均质壤泥田	均质壤泥田	质地差异	√	√	○
TBY25	均质灰壤土	深灌均质壤泥田	质地差异	√	√	○
TBY26	均质灰壤土	均质灰壤土	一致	√	√	√
TBY27	均质灰壤土	均质壤泥田	均质物、深灌水稻土种	√	√	√
TBY28	均质灰壤土	深灌均质壤泥田	种植水稻、深灌的水稻土	√	√	√
TBY29	均质灰壤土	均质灰壤土	一致	√	√	√
TBY210	均质灰壤土	均质壤泥田	一致	√	√	○
TBY211	均质灰壤土	均质灰壤土	一致	√	√	√

发现的类型错误和边界偏差要从点到面修改处理，提升土壤图质量



敬请批评指正，谢谢！



6、与二普土壤图比较分析

□ 新编三普土壤图与二普土壤图的比较：

- 从二普到三普土壤类型的调整、拆分、归并、新增等土壤分类变化及其原因进行清楚陈述
- 对图斑土壤类型纠错和土壤边界纠偏进行陈述和展示
- 从高级分类单元（例如土类）上进行土壤类型变化的比较分析
- 主要对过去四十年各类土地利用类型变更（例如草地改水田、旱地改水田、水田改园地等）、盐渍化/脱盐、地下水变化、覆土填埋造成的新增耕地等造成的土壤类型发生变化进行详细比较分析，县级要具体到乡镇，面积多少，分布在哪些乡镇以及原因分析等

常见问题：陈述不具体，原因分析或不透彻，不同起因的土壤变化混在一起